



章节：1. 化学品及企业标识

产品名称：强力除垢剂

其他名称：不适用

推荐用途：除垢剂

限制用途：仅在特定工业或行业内使用。

产品稀释信息：0.78 % - 1.71 %

公司：ECOLAB PTE LTD  
21 Gul Lane  
新加坡 629416  
65-6505-6868

企业应急电话：800-1205496

发行日期：01.05.2019

章节：2. 危险性概述

GHS危险性类别

销售的产品

严重眼睛损伤/眼睛刺激性：类别2A

稀释后使用的产品

严重眼睛损伤/眼睛刺激性：类别2B

GHS标签要素

销售的产品

危险符号



信号词：警告

危害性说明：造成严重眼刺激。

警示性说明：预防措施：  
作业后彻底清洗皮肤。戴防护眼罩/戴防护面具。

# 化学品安全技术说明书

## 强力除垢剂

### 事故响应:

如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 如仍觉眼睛刺激：求医/ 就诊。

### 稀释后使用的产品

信号词：警告

危害性说明：造成眼刺激。

警示性说明：事故响应:  
如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 如仍觉眼睛刺激：求医/ 就诊。

### 销售的产品

其他危害：避免与漂白产品或其他含氯产品混合 - 会生成氯气

### 稀释后使用的产品

其他危害：避免与漂白产品或其他含氯产品混合 - 会生成氯气

## 章节：3. 成分/组成信息

### 销售的产品

纯物质/混合物：混合物

| 化学品名称        | 化学文摘登记号(CAS No.) | 浓度 (%)               |
|--------------|------------------|----------------------|
| Organic acid | 专有成分             | $\geq 60 - \leq 100$ |
| 碳酸钠 (苏打粉)    | 497-19-8         | $\geq 10 - < 30$     |

### 稀释后使用的产品

| 化学品名称        | 化学文摘登记号(CAS No.) | 浓度 (%)         |
|--------------|------------------|----------------|
| Organic acid | 专有成分             | $\geq 1 - < 5$ |

## 章节：4. 急救措施

### 销售的产品

眼睛接触：如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即就医。

皮肤接触：立即用大量的水冲洗至少15分钟。 如可能的话使用温和的肥皂。 如果刺激发生并持续，就医。

# 化学品安全技术说明书

## 强力除垢剂

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 食入                | ： 漱口。 如有症状，就医。                 |
| 吸入                | ： 转移至新鲜空气处。 对症治疗。 就医。          |
| 对保护施救者的忠告         | ： 如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。 |
| 对医生的特别提示          | ： 对症治疗。                        |
| 最重要的症状和影响，急性的和慢性的 | ： 有关健康影响与症状的详细资讯，请参阅第 11 节。    |

### 稀释后使用的产品

|      |                |
|------|----------------|
| 眼睛接触 | ： 用大量水冲洗。      |
| 皮肤接触 | ： 用大量水冲洗。      |
| 食入   | ： 漱口。 如有症状，就医。 |
| 吸入   | ： 如有症状，就医。     |

## 章节： 5. 消防措施

### 销售的产品

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 灭火方法及灭火剂    | ： 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。                        |
| 不合适的灭火剂     | ： 未知。                                          |
| 特别危险性       | ： 不易燃或不可燃烧。                                    |
| 有害燃烧产物      | ： 分解产物可能包含如下物质<br>碳氧化物                         |
| 消防人员的特殊保护装备 | ： 使用个人防护装备。                                    |
| 特殊灭火方法      | ： 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。 在着火和/或爆炸情况下,不要吸进烟尘。 |

## 章节： 泄漏应急处理

### 销售的产品

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 人员防护措施，防护设备和应急处理程序 | ： 确保在受过专门培训的人指导下进行清洁。 请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。 |
| 环境预防措施             | ： 不能接触土壤，表面水和地下水                           |

# 化学品安全技术说明书

## 强力除垢剂

抑制和清除溢出物的方法和材料：扫掉并铲进合适的容器内待处理。

### 稀释后使用的产品

人员防护措施，防护设备和应急处理程序：确保在受过专门培训的人指导下进行清洁。请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。

环境预防措施：不能接触土壤，表面水和地下水

抑制和清除溢出物的方法和材料：如能确保安全，可设法堵漏。围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，并根据当地的或国家的规定处理(见第13部分)。用水冲洗掉残留物。对于大量泄漏，应对溢出物围堤或装入其他容器确保其不流入水路中

## 章节：7. 操作处置与储存

### 销售的产品

安全处置注意事项：避免接触皮肤和眼睛。作业后彻底清洗双手。避免与漂白产品或其他含氯产品混合 - 会生成氯气

安全储存条件：儿童不得接触。保持容器密闭。存放于贴有标签的合适容器中。

储存温度：0 °C 至 50 °C

### 稀释后使用的产品

安全处置注意事项：作业后彻底清洗双手。避免与漂白产品或其他含氯产品混合 - 会生成氯气

安全储存条件：儿童不得接触。保持容器密闭。存放于贴有标签的合适容器中。

## 章节：8. 接触控制和个体防护

### 销售的产品

#### 危害组分及其接触限值

不含有职业接触限值的物质。

工程控制：有效的排气通风系统。使得空气浓度中的危害组分被控制在低于职业接触限值的浓度内。

#### 人身保护设备

眼睛防护：带侧护罩的安全眼镜

## 化学品安全技术说明书

### 强力除垢剂

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 手防护    | ： 不要求特殊的保护设备。                              |
| 皮肤保护   | ： 不要求特殊的保护设备。                              |
| 呼吸系统防护 | ： 一般来说无需个人呼吸防护设备。                          |
| 卫生措施   | ： 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。 |

#### 稀释后使用的产品

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 工程控制 | ： 良好且彻底的通风措施使其足以控制员工工作环境里空气中的污染物。 |
|------|-----------------------------------|

#### 人身保护设备

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 眼睛防护   | ： 不要求特殊的保护设备。     |
| 手防护    | ： 不要求特殊的保护设备。     |
| 皮肤保护   | ： 不要求特殊的保护设备。     |
| 呼吸系统防护 | ： 一般来说无需个人呼吸防护设备。 |

### 章节：9. 理化特性

|            | 销售的产品              | 稀释后使用的产品 |
|------------|--------------------|----------|
| 外观与性状      | ： 粉末               | 液体       |
| 颜色         | ： 不透明, 浅绿          | 无色       |
| 气味         | ： 无臭               | 无臭       |
| pH值        | ： 4.0 - 4.6, (1 %) | 4.0      |
| 闪点         | ： 不适用, 不助燃。        |          |
| 嗅觉阈值       | ： 无数据资料            |          |
| 熔点/凝固点     | ： 无数据资料            |          |
| 初沸点和沸程     | ： 无数据资料            |          |
| 蒸发速率       | ： 无数据资料            |          |
| 易燃性(固体,气体) | ： 无数据资料            |          |
| 爆炸上限       | ： 无数据资料            |          |
| 爆炸下限       | ： 无数据资料            |          |
| 蒸汽压        | ： 无数据资料            |          |

## 化学品安全技术说明书

### 强力除垢剂

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 蒸气密度      | ： 无数据资料            |
| 相对密度      | ： 1.37 - 1.377     |
| 水溶性       | ： 可溶               |
| 其它溶剂中的溶解度 | ： 无数据资料            |
| 正辛醇/水分配系数 | ： 无数据资料            |
| 自燃温度      | ： 无数据资料            |
| 热分解产物     | ： 无数据资料            |
| 运动黏度      | ： 无数据资料            |
| 爆炸特性      | ： 无数据资料            |
| 氧化性       | ： 此物质或混合物不被分类为氧化剂。 |
| 分子量       | ： 无数据资料            |
| 挥发性有机化合物  | ： 无数据资料            |

### 章节： 10. 稳定性和反应性

#### 销售的产品

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 反应性      | ： 正常使用的条件下未见有危险反应。         |
| 化学稳定性    | ： 正常条件下稳定。                 |
| 危险反应的可能性 | ： 避免与漂白产品或其他含氯产品混合 - 会生成氯气 |
| 避免接触的条件  | ： 未知。                      |
| 禁配物      | ： 碱                        |
| 危险的分解产物  | ： 分解产物可能包含如下物质<br>碳氧化物     |

### 章节： 11. 毒理学信息

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 可能的暴露途径信息 | ： 吸入, 眼睛接触, 皮肤接触 |
|-----------|------------------|

#### 潜在的健康影响

#### 销售的产品

|    |                     |
|----|---------------------|
| 眼睛 | ： 造成严重眼刺激。          |
| 皮肤 | ： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。 |

## 强力除垢剂

|      |                     |
|------|---------------------|
| 食入   | ： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。 |
| 吸入   | ： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。 |
| 长期暴露 | ： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。 |

### 稀释后使用的产品

|      |                     |
|------|---------------------|
| 眼睛   | ： 引起眼睛刺激。           |
| 皮肤   | ： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。 |
| 食入   | ： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。 |
| 吸入   | ： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。 |
| 长期暴露 | ： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。 |

### 人体暴露的症状

#### 销售的产品

|      |               |
|------|---------------|
| 眼睛接触 | ： 发红, 疼痛, 刺激  |
| 皮肤接触 | ： 无已知的或预期的症状。 |
| 食入   | ： 无已知的或预期的症状。 |
| 吸入   | ： 无已知的或预期的症状。 |

#### 稀释后使用的产品

|      |               |
|------|---------------|
| 眼睛接触 | ： 发红, 刺激      |
| 皮肤接触 | ： 无已知的或预期的症状。 |
| 食入   | ： 无已知的或预期的症状。 |
| 吸入   | ： 无已知的或预期的症状。 |

### 毒性

#### 销售的产品

##### 产品

|           |         |
|-----------|---------|
| 急性毒性 - 食入 | ： 无数据资料 |
| 急性毒性 - 吸入 | ： 无数据资料 |

## 化学品安全技术说明书

### 强力除垢剂

急性毒性 - 皮肤接触 : 无数据资料

皮肤腐蚀 / 刺激 : 无数据资料

严重眼睛损伤 / 眼睛刺激性 : 眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏 : 无数据资料

致癌性 : 无数据资料

生殖方面的影响 : 无数据资料

生殖细胞突变性 : 无数据资料

致畸性 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 一次接触 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 反复接触 : 无数据资料

吸入毒性 : 无数据资料

#### 组分

急性毒性 - 食入 : Organic acid  
LD50 大鼠: 11,700 mg/kg  
  
碳酸钠 (苏打粉)  
LD50 大鼠: 2,800 mg/kg

### 章节：12. 生态学信息

#### 销售的产品

##### 生态毒性

环境效应 : 本品没有已知的生态毒性影响。

##### 产品

对鱼类的毒性 : 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性。 : 无数据资料

对藻类的毒性 : 无数据资料

#### 组分

对鱼类的毒性 : Organic acid  
96 小时 LC50 鱼: > 100 mg/l



## 强力除垢剂

碳酸钠 (苏打粉)

96 小时 LC50 *Lepomis macrochirus* (蓝鳃太阳鱼): 300 mg/l

### 组分

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : 碳酸钠 (苏打粉)

的毒性。 48 小时 EC50 *Ceriodaphnia* (水蚤): 213.5 mg/l

### 持久性和降解性

#### 销售的产品

快速生物降解的。

#### 稀释后使用的产品

快速生物降解的。

### 生物累积性

无数据资料

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其它不利的影响

无数据资料

## 章节： 13. 废弃处置

### 销售的产品

处理方法 : 在可能的情况下,尽量选择回收再生而不是处理和焚烧。  
如回收再生不可行,按当地法规处理。 在获准的废物处置设施中处置废物

废弃处置 : 按未用产品处置。 空容器应送至获准的废物处理场所去再生或处理  
不要重复使用倒空的容器。 遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

### 稀释后使用的产品

处理方法 : 在可能的情况下,尽量选择回收再生而不是处理和焚烧。  
如回收再生不可行,按当地法规处理。 在获准的废物处置设施中处置废物

废弃处置 : 按未用产品处置。 空容器应送至获准的废物处理场所去再生或处理  
不要重复使用倒空的容器。 遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

# 化学品安全技术说明书

## 强力除垢剂

### 章节：十四 运输信息

#### 销售的产品

托运人/发货人/寄件人应负责确保包装、标签和标记符合所选择的运输方式的要求。

#### 陆路运输

非危险货物

海运 (国际海运危险货物规则 (IMDG)/IMO 负责海运的国际机构)

非危险货物

对使用者的特别预防：无

### 章节：15. 法规信息

#### 国内法规

消防安全 (石油和易燃品) 规定  
不适用

产品成分在下面名录中的列名信息：

瑞士新通报及准备宣布物质：  
存在于或符合现有名录

美国有毒物质法案名录：  
TSCA库存中列出的所有活性物质

加拿大国内物质名录：  
本品中的所有成分都在加拿大DSL清单中

澳大利亚工业化学品通告及评价法案：  
存在于或符合现有名录

新西兰现有物质名录 (NZIoC)：  
尚未确认。

日本现有和新化学物质清单 (ENCS)：  
存在于或符合现有名录

# 化学品安全技术说明书

## 强力除垢剂

韩国现有化学物质名录 ( KECL) :

存在于或符合现有名录

菲律宾化学品和化学物质清单(PICCS) :

存在于或符合现有名录

中国现有化学物质名录 :

存在于或符合现有名录

台湾化学物质名录 :

存在于或符合现有名录

## 章节：16. 其他信息

发行日期 : 01.05.2019

版本 : 1.0

制备者 : 法规事务

修订信息：修订版本中关于规章或健康信息的重大更改标注在材料安全数据表左侧空白处的方格内。

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。